

Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de León, Campus 1
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Materia: Estructura de Datos (Grupo B)
Horario:
Lunes y miércoles de 8:45 a 10:25
Viernes de 8:45 a 9:35
Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez
Ejercicio #15

Conjunto ADT

Overview	
La estructura de datos Conjunto almacena y manipula colecciones de elementos enteros donde no se permiten duplicados. Cada elemento pertenece o no pertenece al conjunto, y el orden de los elementos no es relevante. Este tipo Conjunto soporta una variedad de operaciones propias de los conjuntos: La inserción de elementos duplicados no está permitida; si un elemento ya existe en el conjunto, no será agregado nuevamente. La eliminación de elementos solo es posible si el elemento existe en el conjunto. Las operaciones entre conjuntos como unión, intersección y diferencia siempre producen un nuevo Conjunto como resultado, manteniendo los conjuntos originales sin modificación. Un Conjunto siempre conserva la propiedad de unicidad entre sus elementos, asegurando que cada valor aparezca como máximo una sola vez.	
Constructores	
Operación	Descripción
Default	Crea un nuevo Conjunto vacío. Conjunto c;
Copy	Crea un nuevo conjunto a partir de uno existente. Conjunto c1(c2);
Conjunto(c : Conjunto)	Inicializa un nuevo objeto de tipo Conjunto. Crea una estructura interna vacía (lista dinámica) donde se almacenarán los elementos del conjunto. Conjunto c(5);
Acceso y Modificación	
Operación	Descripción
toString()	Convierte el conjunto a una representación en cadena de texto. • Permite visualizar los elementos del conjunto en formato legible. • Es útil para mostrar resultados al usuario. toString();

add(o : Object)	Añade un elemento al conjunto si no está presente. c.add(x);
remove(o : Object)	Elimina un elemento específico del conjunto. c.remove(x);
set(l : lista)	Define el contenido del conjunto basándose en una colección externa. c.set(lista);
contains(o : object)	Retorna verdadero si el elemento pertenece al conjunto. c.contains(x);
size()	Retorna el número de elementos únicos (cardinalidad). int n = c.size();
isEmpty()	Retorna verdadero si el conjunto es el conjunto vacío (\$\emptyset\$). c.isEmpty();
Operadores	
Operación	Descripción
union(c : Conjunto)	Retorna la unión entre dos conjuntos o un conjunto y un elemento. c.union(x);
intersection(c : Conjunto)	Retorna la unión entre dos conjuntos o un conjunto y un elemento. c.intersection(x);
difference(c: Conjunto)	Retorna los elementos del primer conjunto que no están en el segundo. c.difference(x);
isEqual(c : Conjunto)	Retorna verdadero si el primer conjunto esta contenido en el segundo. boolean r = c.isEquals(x);
subconjunto(c: Conjunto)	Retorna verdadero si el primer conjunto está contenido en el segundo. boolean r = c.subconjunto(x);
Otros	
Operación	Descripción
Destructor	Libera la memoria utilizada por la clase Conjunto. ~Conjunto();